3	Guía de Prácticas **Simetría y Transformaciones de Señales en Python**	**Nota**
Grupo: _____		**Fecha:** _____
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

El objetivo de esta práctica es construir y manipular señales en Python con las herramientas vistas en clase. Para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- Descomponer una señal cualquiera en su parte par y su parte impar, y comprobar numéricamente que la descomposición es correcta.
- Construir una señal definida por tramos combinando escalones, rampas y pulsos, en lugar de describirla trozo a trozo.
- Aplicar a esa señal el desplazamiento, la reflexión y el escalado de la variable independiente, primero por separado y después combinados.
- Presentar cada resultado en una figura rotulada, con título, ejes con unidades, rejilla y leyenda.

II. Marco teórico

1. Parte par y parte impar

Una señal es **par** cuando $x(t) = x(-t)$, es decir cuando el eje vertical actúa como un espejo; y es **impar** cuando $x(t) = -x(-t)$, de modo que al reflejarla queda del revés. El coseno es par y el seno es impar.

La mayoría de las señales no son ni una cosa ni la otra, pero **cualquier señal se puede escribir como la suma de una parte par y una parte impar**:

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \tag{1}$$

$$x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2} \tag{2}$$

y se cumple siempre que $x(t) = x_p(t) + x_i(t)$. En Python, $x(-t)$ se obtiene llamando a la misma función con el vector de tiempo cambiado de signo.

2. Funciones singulares

El **escalón unitario** $u(t)$ vale 0 antes del origen y 1 a partir de él. Es la pieza con la que se construye todo lo demás: sirve para *encender* un trozo de señal en un instante concreto.

A partir de él se definen la **rampa**, que crece con pendiente constante desde el instante en que arranca, y el **pulso rectangular**, que no es más que la diferencia de dos escalones:

$$r(t) = t\,u(t) \tag{3}$$

$$p(t) = u(t-a) - u(t-b) \qquad \text{(pulso entre } a \text{ y } b\text{)} \tag{4}$$

Desplazando, escalando y restando estas tres piezas se arma cualquier señal definida por tramos. La idea que más cuesta, y que se practica en el ejercicio 3, es que **para detener un crecimiento hay que restar otra rampa**: una rampa, una vez que arranca, ya no se para sola.

3. Transformaciones de la variable independiente

Las tres transformaciones actúan sobre el *tiempo*, no sobre la amplitud:

- **Desplazamiento:** $x(t - t_0)$ retrasa la señal t_0 segundos; con $x(t + t_0)$ se adelanta.
- **Reflexión:** $x(-t)$ la voltea respecto del eje vertical.
- **Escalado:** $x(at)$ con $a > 1$ la comprime, y con $0 < a < 1$ la expande. La duración queda dividida entre a.

4. Transformaciones combinadas

Cuando las tres aparecen a la vez, como en $x(at + b)$, en Python no hay que decidir ningún orden: basta con **evaluar la función en el tiempo transformado**, por ejemplo `x(a*t + b)`. Para saber *dónde* queda la señal se plantea que el argumento recorra el intervalo en el que la original es distinta de cero, y se despeja t.

Ejemplo resuelto — dónde queda $p(2t-4)$

Sea $p(t)$ un pulso entre $t = 0$ y $t = 2\,\text{s}$. La señal $y(t) = p(2t-4)$ es distinta de cero cuando su argumento cae dentro del pulso:

$$0 < 2t - 4 < 2 \quad\Longrightarrow\quad 4 < 2t < 6 \quad\Longrightarrow\quad 2 < t < 3$$

El pulso queda entre 2 s y 3 s: dura 1 s, la mitad que el original, porque $a = 2$ lo comprime. En Python se dibuja con `pulso(2*t - 4, 0, 2)`. Si a es negativo, al dividir la desigualdad entre a **se invierten los signos** $<$: esa inversión es la reflexión.

Nota técnica — comparar números en coma flotante

Los resultados de `numpy` son números en coma flotante, y dos cálculos que en papel dan lo mismo pueden diferir en el decimoquinto decimal. Por eso las comprobaciones de esta práctica se escriben con `np.allclose(a, b)`, que pregunta si dos arreglos son *casi* iguales, y nunca con `a == b`, que compara elemento a elemento y exige igualdad exacta.

III. Materiales

- 01 computadora con acceso a internet y una cuenta de Google para usar *Google Colab*. No hay que instalar nada: `numpy` y `matplotlib` ya vienen incluidos.
- 01 plantilla `plantilla_practica_3.ipynb`, que se entrega con la guía y trae los `import`, la función `escalon` y las celdas ya rotuladas.
- Los tres notebooks de la Semana 4 como material de consulta. Se pueden tener abiertos durante la práctica.

IV. Desarrollo

La sesión dura 45 min. Trabaje sobre la plantilla y respete el reparto de tiempo de la tabla 1: los ejercicios están encadenados. El 3 usa las funciones que se escriben en el 2, y el 4 y el 5 transforman la señal que construye el 3.

Tabla 1. Reparto de la sesión. Cada ejercicio vale 4 puntos; los cinco suman 20.

Ejercicio	Qué se hace	Tiempo	Puntos
1	Descomponer una señal en parte par e impar	8 min	4
2	Escribir y probar la rampa y el pulso	8 min	4
3	Construir una señal por tramos	12 min	4
4	Desplazar, reflejar y escalar esa señal	9 min	4
5	Aplicarle una transformación combinada	8 min	4

Nota técnica — qué se exige de cada figura

Toda figura de esta práctica debe llevar **título**, **ejes rotulados con sus unidades**, **rejilla** y **leyenda** cuando haya más de una curva. Es la misma regla que siguen los notebooks de clase. Una figura correcta pero sin rotular no recibe el puntaje completo.

Entrega. Al terminar la sesión suba el notebook **ejecutado**, con sus figuras visibles y las celdas de verificación impresas.

1. Ejercicio 1: parte par y parte impar (4 puntos)

Considere la señal

$$x(t) = (t-1)^2, \qquad -4 \le t \le 4 \tag{5}$$

a) Escriba la función `senal(t)` que la devuelve y calcule su parte par y su parte impar con las ecuaciones (1) y (2). Recuerde que $x(-t)$ se obtiene llamando a `senal` con el tiempo cambiado de signo.

b) Dibuje las tres señales en una figura de tres subgráficas, una debajo de otra.

c) Desarrolle $(t-1)^2$ en papel, escriba en la celda de verificación la parte par y la parte impar que le salgan, y compruebe con `np.allclose` que coinciden con las calculadas.

2. Ejercicio 2: la rampa y el pulso (4 puntos)

a) Escriba las funciones `rampa(t, pendiente, inicio)` y `pulso(t, a, b)` a partir de la función `escalon(t)` que trae la plantilla.

b) Dibuje en una figura de tres subgráficas el escalón $u(t-1)$, una rampa de pendiente 2 que arranca en $t = -1\,\text{s}$ y un pulso entre $t = -1\,\text{s}$ y $t = 2\,\text{s}$.

c) Ejecute la celda de verificación: comprueba sus dos funciones en tres instantes cada una.

3. Ejercicio 3: construir una señal por tramos (4 puntos)

La figura 1 muestra la señal $x(t)$ que debe construir. Sube con pendiente 1 desde $t = -2\,\text{s}$, se estabiliza en 2 V al llegar a $t = 0$ y cae a cero de golpe en $t = 1\,\text{s}$.

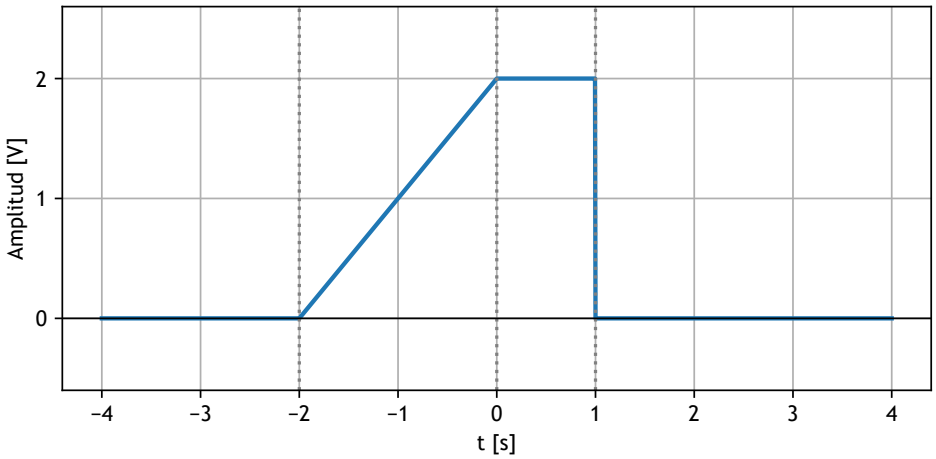


Figura 1. Señal objetivo del ejercicio 3. Las líneas punteadas marcan los tres instantes en los que cambia su comportamiento: $t = -2\,\text{s}$, $t = 0$ y $t = 1\,\text{s}$.

a) Construya la señal en la función `x_tramos(t)` combinando las funciones del ejercicio 2. **No la defina tramo a tramo**: debe salir de sumar y restar rampas y escalones. Tenga presente que una rampa, una vez que arranca, sigue creciendo para siempre: para dejarla plana hay que restarle otra.

b) Dibújela sobre el mismo intervalo de la figura y ejecute la celda de verificación: la señal debe valer 0 en $t = -3\,\text{s}$, 1 en $t = -1\,\text{s}$, 2 en $t = 0{,}5\,\text{s}$ y de nuevo 0 en $t = 1{,}5\,\text{s}$.

4. Ejercicio 4: desplazar, reflejar y escalar (4 puntos)

Sobre la señal del ejercicio 3, dibuje en una figura de tres subgráficas, cada una junto a $x(t)$ para poder compararlas:

a) $x(t-2)$

b) $x(-t)$

c) $x(2t)$

Indique en el título de cada subgráfica qué transformación se aplicó.

Pregunta. La señal original es distinta de cero entre −2 s y 1 s, es decir durante 3 s. ¿Entre qué instantes lo es $x(2t)$, y cuánto dura?

5. Ejercicio 5: una transformación combinada (4 puntos)

a) Dibuje $y(t) = x(-2t + 1)$ junto a $x(t)$, en una sola gráfica con leyenda. Basta con evaluar `x_tramos` en el tiempo transformado.

b) Ejecute la celda de verificación, que comprueba $y(t)$ en cuatro instantes.

Pregunta. ¿Entre qué instantes es $y(t)$ distinta de cero? Obténgalo despejando t, como en el ejemplo resuelto del marco teórico, y compruebe que coincide con su gráfica.